Stem cells

- تتشكل جميع الخلايا الدموية من خلية أم تدعى الخلية الجذعية(stem cells) (الخلية متعددة القدرات) تتواجد في نقي العظم
- يمتلك الانسان عدد محدد من الخلايا الجذعية التي تتصف بأنها:
  1) تشبه الخلية اللمفاوية الصغيرة الى متوسطة الحجم
  2) لها القدرة على التكاثر والتمايز والنضخ
  3) لها القدرة على التجدد الذاتي والهدف من هذه الخاصية الحفاظ على عدد الخلايا الجذعية الاصلية بعدد محدد لتشكيل الدم بشكل ثابت
  4) موجوده في الدم المحيطي بكميات قليله
  5) محمل على سطحها مستضد يدعى CD34 (CDجزيئات صغيرة على سطح خلايا الدم تعرف هذه الخلايا)

- يتشكل الدم ضمن النقي بآلية خارج وعائية أي ان الكريات الحمر والبيض والصفيحات تتشكل ضمن النقي خارج الاوعيه الدموية الموجوده في النقي
- ينشأ عن الخلية الجذعية الام نوعان من الخلايا:

❖ الخلية الجذعية النقوية Myeloid stem cells :التي تتمايز تحت تأثير عدة عوامل الى تجمعات خلوية مميزة تدعي الوحدات المشكلة للذراري او المستعمرات(colong forming units (CFU بحيث يمكن تمييز الوحدات التاليه:

- GM-CFU:تجمع خلوي تنشأ منه سلسله المحببات والوحيدات
- E-CFU: تجمع خلوي تنشأ منه سلسلةالكريات الحمراء
- Eo-CFU:تجمعخلوي تنشأ منه الحامضات
- Bas-CFU:تجمع خلوي تنشأمنه الاساسات
- Meg-CFU:تجمع خلوي تنشأ منه الصفيحات

❖ الخلية الجذعية اللمفاويةLymphoid stem cells

تنشأ من هذه الخلية خلايا غير متمايزة يذهب قسممنها الى غدةالتيموس وتتمايز الى اللمفاوياتT (مناعه خلوية)

والقسم الآخر يذهب الى النقي (جيب فابر شيوس)حيث تتمايز الى اللمفاويات B (المناعة الخلطية)

- الخلية الواحدة من الخلايا الجذعية تعطي خلال 20 انقسام اكثر من مليون خلية

- العوامل المحرضة للذراري Colony stimulating factors

معظم الخلايا الجذعية المكونة للدم غير فعالة انقساميا وهي في حالة الراحة ويمكن تحريضها على الانقسام بالعوامل المحرضة للذراري(CSF) :

وهي عبارةعن بروتينات سكرية تفرزها بشكل أساسي الخلايا الموجوده ضمن النقي واللمفاويات والبالعات ماعدا الايتروبيوتين و الترومبوبيوتين تقوم بتنظيم تكاثر وتمايز خلايا الدم الطليعية وكذلك تحرض نضخ الخلايا الدموية كما تمنع الموت الخلوي من أهمها:

1) الاريتروبيوتين: العامل المحرض لنمو ذراري الكريات الحمراء يفرز من خلاياالكلية تحت تأثير الاوكسجين (يعطى في علاج فاقات الدم في حال قصور الكلية)
2) الترومبوبيوتين:الهرمون المنشط لسلسله الصفيحات يفرز بشكل رئيس من الكبد
3) GM-CSF) Granulooyle-Honocyte CSF): العامل المحرض لذراري المحببات والوحيدات يفرز من الخلايا التائية والوحيدات والخلايا المصورة لليف (يستخدم في المعالجه لتحريض النقي على انتاج كريات بيض جديدة للمرضى الذين يتناولون ادوية سامة للخلايا ولدى المصابين بفقرالدم اللا مصنع)
4) IL-3 و Multi CSF : العامل المحرض متعدد الكمون يؤثرعلى كل ذراري السلاسل الدموية وبخاصة ذراري الصفيحات والمحببات يفرز من اللمفاويات التائية
5) IL-5: العامل المحرض لنمو الحامضات

- يمكن لعوامل النمو ان تتآذر اوتحرض افراز عامل نمو اخر
- يمكن لعوامل النمو ان تنتج كجوابا على محرضات او لحاجة الجسم(النزوف و الاخماج ونقص الصفيحات ونقص الاكسجة)
- تعود أهمية عوامل النمو انها تعمل على عدة مستويات (من الخلية الاصلية حتى النهاية في تحريض تشكيل الخلايا الدموية)

❖ تكون سلسلة الكريات الحمراء

- تبدأ السلسلة الحمراء بمجموعه من الخلايا الطليعية:
  BFU-E لاتستجيب على الاريتوبيوتين كمحرض
  CFU-E تستجيب على الاريتوبيوتين كمحرض
  هذه الخلايا لايمكن مشاهدتها بالمجهر وانما بالزرع فقط وبوسط محرض
- يتشكل بعد الخلايا الطليعية سليفة الارومة الحمراء
  pro erythroblastوهي الخلية الاوليةالتي تنعرف عليها في نقي العظم
- بعدها تاتي الارومة الحمراء Erythroblastالتي تمر ب3 مراحل:
  1) ارومه حمراء باكرة Early erythroblast
  2) ارومه حمراء متوسطة Intermediate erythroblast
  3) ارومة حمراء متاخرة Late erythroblast
- تاتي بعدها الشبكيات Retculocyte
- ومن ثم الكرية الحمراء الناضجه Erythrocyte
- كل الخلايا بدءا من الخلية الجذعية موجوده ضمن النقي اما في الدم المحيطي توجد الشبكيات(بكمية قليله)والكريات الحمراء الناضجه
- الزمن اللازم للخلاي الجذعية حتى تصبح كرية حمراء ناضجه هو 7 أيام وكل خلية من الارومة الحمراء تعطي 16 كرية حمراء ناضجة
- التبدلات التي تطرأ على الخلايا بدءا من سليفه الارومه الحمراء وحتى الوصول الى الكرية الحمراء الناضجة:

1. صغر الحجم
2. زوال النواة
3. نضج السيتوبلاسما حيث تتحول منزرقاء حاوية على RNAالى سيتوبلاسما حمراء لاتحوي الا الهيموغلوبين وتكون الكرية الحمراء هي المستودع الرئيسي للهيموغلوبين
4. تكون الهيموغلوبين

- تخضع الكريات الحمراء اثناء تطورها لعامل هرمون مهم هو الاريتروبيوتين اضافه لعناصر أخرى أهمها:
  1) عناصر معدنية:الحديد – الكوبالت
  2) فيتامينات:حمض الفوليك – B12-B6- فيتامين C-فيتامينE
  3) هرمونات:هرمون الدرق

❖ تكون الصفيحات الدموية

- اول خلية يمكن تمييز ها من سلسلة الصفيحات هي ارومه النواه Megakaryo blast التي تتطور وتنضج لتصبح promegakaryocyt ثم الخلية الضخمه الناضجة والتي تدعى النواه Megakaryocyte تتشكل الصفيحات الدموية platelet من اقتطاع أجزاء صغيرة من هيولى خلية Megakaryocyt

(Stemcell ---> Megakaryoblast ---> promegakaryocyte ->Megakaryocyte ->platelets)

❖ تكون سلسلة المحببات

- اول خلية من خلايا هذه السلسله النقويةهو التجمع الخلوي لسلسلة المحببات والوحيداتGM-CFU
- تنجم عنها الارومة النقوية Myeloblast ومنها تتحدر الكريات البيض المفصصة حسب المراحل ثم pro myelocyte
- عندما تصل الارومة النقوية الى المرحلة النقوية Myelocyte يتولد في هيولاها حبيبات نوعية هي التي تحدد هوية الكريات الناضجه:

- اذا كانت الحبيبات ضمن الكريات محبة للحمض فهي الحامضات Eo sinophil
- اذا كانت محبة للاساس Basophil تدعى الاساسات
- اذا لم تأخذ اللون الحامضي او الأساسي تدعى المعتدلات Neutrophil

(GM-CFU ----> myeloblast -----> promyelocyte -->myelocyte)

❖ تكون سلسلة الوحيدات

تتشكل معظم الوحيدات في النقي ويمر تطورها بالمراحل التالية:

Stemcell-->Myloidstemcell--> GM-CSF --->Monoblast-->promonocyte--->monocyte

❖ تكون السلسلة اللمفية

- تنشأ الخلايا اللمفاوية من الخلية الجذعية الدموية ثم تمر وتتمايز في العقد اللمفاوية بشكل رئيسي وفي النقي وفي أعضاء أخرى لمفاوية مثل الطحال واللوزتين بشكل ثانوي
- اول خلية يمكن ان تميز منهذه السلسلة هي الارومة الليفية التي تتطور لتعطي الخلية الناضجة

1) الارومة الليفية lymphoblast
2) سليفةالارومة pro lymphocyte
3) اللمفاويات lymphocyte

- تمتلك اللمفاويات المتوزعة في الأعضاء اللمفاوية قدرة عند تعرضها للتحريض بمكونات ضدية او بعض منشطات الانقسام على التحول الى ارومات مناعية تمتلك القدرة القدرة على الانقسام والنضخ وتوليد لمفاويات تائية وبائية جديدة

وفقنا الله وإيّاكم